



Fase1 Proyecto APT

Docente: Reginaldo Salinas Bruna

Grupo Nº: 2

Integrantes:

Cristian Gonzales

Luciano Illanes

Ricardo Nilo



Descripción breve del proyecto APT

El Problema

Actualmente, la gestión de inventario y distribución de insumos en instituciones con múltiples sedes se realiza de forma descentralizada y manual. Esto genera ineficiencias, pérdida de trazabilidad y retrasos.

Nuestra Solución

Implementación de un Sistema ERP (SaaS) que centraliza la administración mediante arquitectura multi-tenant.

Sus beneficios clave son:

- Control preciso del stock de productos.
- Asignación eficiente basada en roles de usuario.
- Sistema de tickets interactivo para solicitudes.
- Dashboards interactivos para toma de decisiones.



Relación con el
perfil de egreso

Desarrollo Full-Stack

Desarrollo de soluciones de software de acuerdo a los requerimientos y estándares de la industria, utilizando frameworks modernos y altamente demandados como Angular y FastAPI.

Bases de Datos y Arq.

Diseño y administración de bases de datos relacionales (PostgreSQL con normalización) e integración de servicios emergentes (Cloud, IA) para arquitecturas robustas y escalables.

Gestión de Proyectos

Planificación de proyectos informáticos aplicando metodologías ágiles de desarrollo (Scrum) y herramientas de control de versiones (Git/GitHub) asegurando el cumplimiento de entregables.



Factibilidad del
proyecto en la
asignatura

Recursos y Tecnologías

El proyecto es factible dentro del plazo de 4 meses estipulado por el semestre académico. Para asegurar la viabilidad se utilizarán:

- **Stack Moderno:** FastAPI, Angular y PostgreSQL, que facilitan un desarrollo ágil y eficiente.
- **Herramientas Gratuitas:** Repositorios en GitHub para el control de versiones colaborativo.
- **Servicios Externos:** Posible uso de servicios Cloud capa gratuita (ej. Clerk) para agilizar la autenticación inicial.

Mitigación de Riesgos

El principal desafío proyectado es la gestión del tiempo y la coordinación del equipo. Esto será mitigado mediante:

- Adherencia estricta a la Carta Gantt.
- Uso del marco de trabajo Scrum para entregas incrementales funcionales (Sprints).
- Reuniones de avance semanales para evaluar bloqueos y redistribuir cargas de trabajo.



Objetivos del proyecto

Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de un sistema ERP basado en web para la gestión centralizada de insumos de ofimática.

Objetivos Específicos:

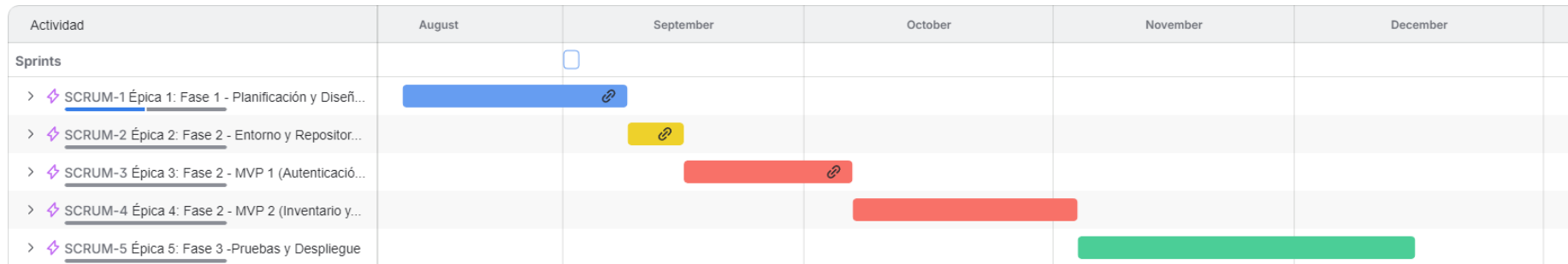
- Diseñar e implementar BD normalizada (PostgreSQL).
- Desarrollar módulo de administración y roles.
- Construir módulo de inventario (API CRUD).
- Implementar sistema de tickets y dashboard.
- Integrar Chatbot de IA para soporte de usuarios.



Metodología de trabajo

Metodología de Trabajo (Scrum)

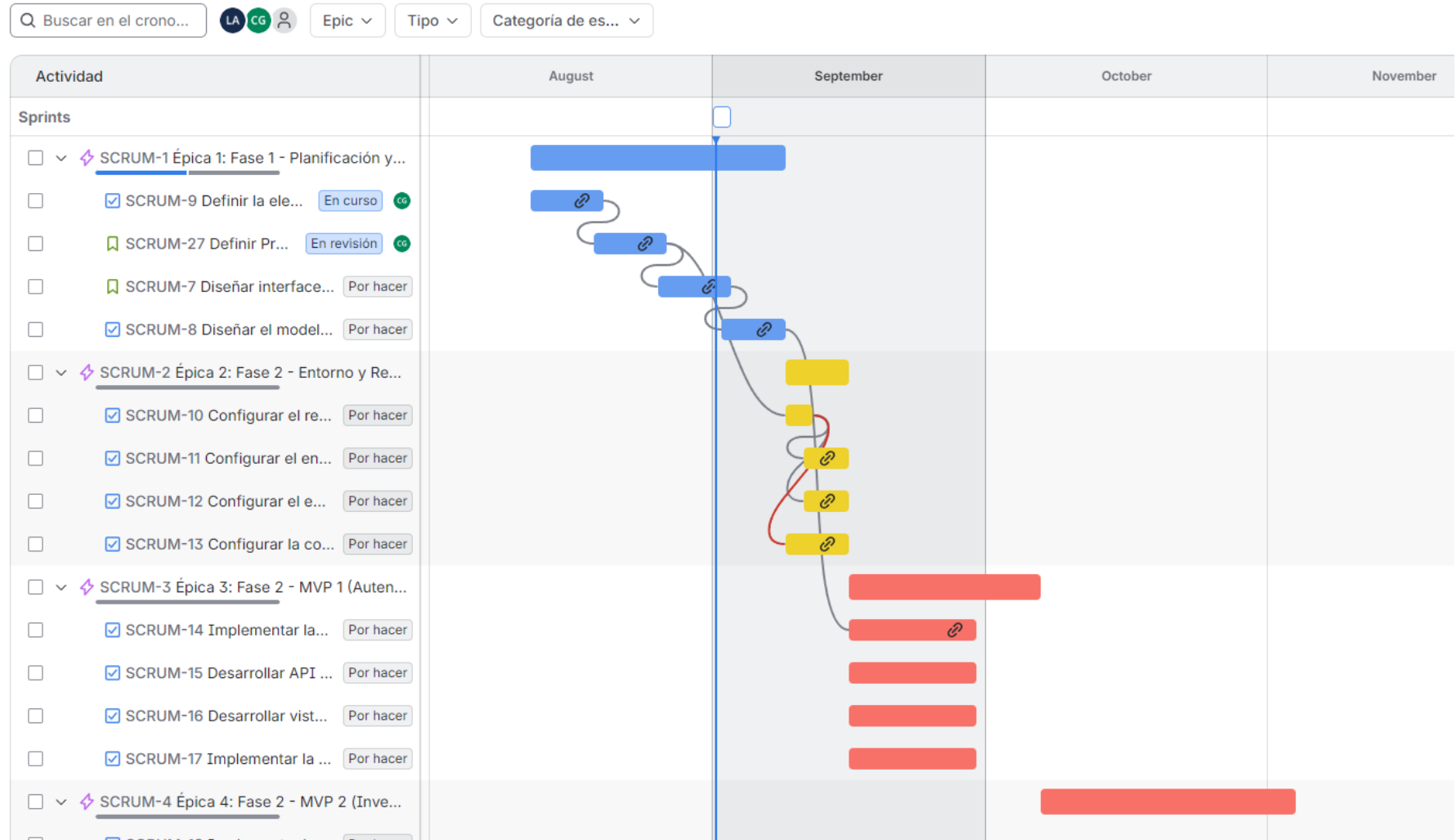
Se utilizará metodología ágil caracterizada por un desarrollo iterativo e incremental, con arquitectura monolítica inicial.



La carta Gantt contempla 18 semanas divididas en tres fases: la Fase 1 (Semanas 1 a 5) abarca la planificación y el diseño de la arquitectura y base de datos; la Fase 2 (Semanas 6 a 14) comprende la configuración del entorno, el repositorio y el desarrollo iterativo de los MVP de autenticación, roles, inventario y tickets; y la Fase 3 (Semanas 15 a 18) se concentra en las pruebas de control de calidad, integración de la IA y despliegue final del sistema.

Metodologías del Proyecto

 Desarrollo de Sistema ERP para Gestión y Envío de Insumos de Ofimática.  ...





Plan de trabajo

Plan del Proyecto

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
Competencia 2 (Base de datos) y Competencia 3 (Gestión ágil)	Épica 1: Fase 1 - Planificación y Diseño	Definición de requerimientos, diseño del diagrama Entidad-Relación normalizado (PostgreSQL) y diagrama de arquitectura del sistema.	Software de modelado de datos y arquitectura, documentación del proyecto.	5 semanas (S1 a S5)	Ricardo Nilo, Luciano Illanes, Cristian Gonzalez	Documenta el diseño estructural del sistema antes del desarrollo, asegurando viabilidad y escalabilidad.
Competencia 3 (Gestión ágil)	Épica 2: Fase 2 - Entorno y Repositorio	Configuración del entorno de desarrollo y del repositorio en GitHub para el control de versiones.	GitHub, entornos locales (IDE).	2 semanas (S6 a S7)	Ricardo Nilo, Luciano Illanes, Cristian Gonzalez	Preparación técnica fundamental para iniciar los Sprints de desarrollo colaborativo.
Competencia 1 (Desarrollo) y Competencia 2 (Base de datos)	Épica 3: Fase 2 - MVP 1 (Autenticación y Roles)	Desarrollo de la funcionalidad operativa de creación de instancias, superusuario y gestión de roles con interfaces diferenciadas.	Angular, FastAPI, PostgreSQL.	4 semanas (S8 a S11)	Ricardo Nilo, Luciano Illanes, Cristian Gonzalez	Evidencia el cumplimiento del primer hito de desarrollo y la base del sistema multi-tenant.
Competencia 1 (Desarrollo)	Épica 4: Fase 2 - MVP 2 (Inventario y Tickets)	Desarrollo de API CRUD funcional para inventario y sistema de tickets con dashboard interactivo integrado.	Angular, FastAPI, PostgreSQL.	3 semanas (S12 a S14)	Ricardo Nilo, Luciano Illanes, Cristian Gonzalez	Demuestra la implementación de la funcionalidad principal del ERP y el progreso técnico del equipo.
Competencia 4 (Cloud/IA) y Competencia 3 (Gestión ágil)	Épica 5: Fase 3 - Pruebas y Despliegue	Aplicación de pruebas de calidad (QA), prácticas de desarrollo seguro, integración de Chatbot IA y despliegue del sistema.	Entorno de pruebas, API de Chatbot, servicios Cloud.	4 semanas (S15 a S18)	Ricardo Nilo, Luciano Illanes, Cristian Gonzalez	Producto final que evidencia la resolución de la problemática y la integración de todas las tecnologías.



Evidencias
esperadas

Evidencias Esperadas del Proyecto

Fase	Nombre de Evidencia	Descripción	Justificación
Avance Fase 1	Modelo BD y Arquitectura	Diagrama Entidad-Relación normalizado y diagrama de arquitectura.	Documenta el diseño estructural asegurando viabilidad y escalabilidad antes del código.
Avance Fase 2	MVP 1: Admin y Roles	Funcionalidad operativa de superusuario e interfaces de roles en GitHub.	Evidencia el cumplimiento del primer hito y la base del sistema multi-tenant.
Avance Fase 2	MVP 2: Inventario/Tickets	API CRUD funcional y dashboard integrado alojado en repositorio.	Demuestra la implementación del flujo principal del ERP y avance del equipo.
Final Fase 3	App ERP Completa	Sistema integrado desplegado operativo.	Producto final que resuelve la problemática utilizando todas las tecnologías acordadas.



Preguntas